



Plan de revegetación etapa de cierre

Proyecto: Línea de Transmisión y Central BESS Halcón 15

Noviembre de 2024

Contenido

1. Introducción	3
2. Objetivos.....	3
3. Plan de revegetación	4
3.1. Especies y Densidades	5
3.2. Forma y oportunidad de implementación	6
3.3. Indicador de éxito	7
3.4. Forma de control y seguimiento	8
4. Conclusión.....	9

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Densidad de especies a reforestar	5
Tabla 2. Cronograma de actividades	7
Tabla 3. N° total de plantas plantar según indicador de cumplimiento	7

1. Introducción

El Proyecto “Línea de Transmisión y Central BESS Halcón 15”, cuyo titular es la empresa BESS Halcón 15 SpA, consiste en la construcción y operación de una central de almacenamiento de energía eléctrica denominado "BESS" y su punto de conexión. El Proyecto retirará energía del sistema eléctrico nacional (SEN) para luego inyectarla en el mismo punto de interconexión. El Proyecto tendrá una potencia nominal de 12 MW y una capacidad de almacenamiento de 64,8 MWh.

El Proyecto se ubicará administrativamente en la región de Coquimbo, provincia de Limarí y comuna de Monte Patria, y se inserta en un área de 0,53 ha aproximadamente, que considera las distintas obras y partes que componen la central, su camino de acceso y la Línea de Transmisión proyectada.

Por otra parte, y en atención a lo solicitado por la autoridad en la observación N°3.1 del ICSARA complementario del 4 de Junio del 2024, en el presente informe se describen los pasos a considerar por parte del Titular, para desarrollar un plan de revegetación en la fase de cierre del proyecto, correspondiente a una restauración integral de la componente a eliminar.

2. Objetivos

El objetivo del programa de revegetación es tratar estabilizar el área intervenida a un estado lo más similar posible al que existía antes de la intervención, desde el punto de vista de la vegetación allí presente. El plan de revegetación busca implementar una medida que permita una sucesión natural, acelerando el proceso de colonización al incorporar especies que podrían actuar como nodrizas.

3. Plan de revegetación

Un plan de revegetación es un proyecto diseñado para restaurar la vegetación natural en áreas degradadas, con el objetivo principal de fomentar la recuperación ecológica y mejorar la biodiversidad, devolviéndola a un estado lo más parecido posible al que existía antes de su alteración.

Un plan de revegetación incluye:

- Superficie a revegetar
- Selección de especies y densidades de plantación
- Preparación del sitio
- Programa de revegetación
- Mantenimiento y seguimiento

La superficie propuesta donde se ejecutará el plan de revegetación corresponde a formaciones de matorral muy abierto. Esta área se ubica dentro del área de influencia del proyecto, en la comuna de Monte Patria, y totaliza una superficie total de 0,36 hectáreas y corresponde al área intervenida por el proyecto (Figura 1).

Figura 1 .Área donde se emplazará el plan de revegetación



Fuente: Elaboración propia

3.1. Especies y Densidades

En una extensión de 0,36 hectáreas de matorral muy abierto se llevará a cabo un proyecto de reforestación en el cual se plantarán un total de 163 individuos de diversas especies, según se detalla a continuación:

Tabla 1. Densidad de especies a reforestar

Superficie (ha)	Especies	Densidad (Pl/ha)	N° individuos a plantar
0,36	<i>Baccharis linearis</i>	200	72
	<i>Acacia Caven</i>	100	36
	<i>Schinus polygamus</i>	100	36
	<i>Porlieria chilensis</i>	50	18
	<i>Prosopis chilensis</i>	20	7
	TOTAL	470	169

Fuente: Elaboración propia

3.2. Forma y oportunidad de implementación

I) Obtención de plantas en viveros locales: Las plantas tendrán 2 años de viverización y serán producidas en bolsas de 12x20 cms, con sustrato orgánico. Las plantas de especies arbóreas tendrán un tamaño mínimo de 30 cms.

II) Actividades de mejoramiento del suelo: Se procederá a la confección de casillas de plantación de 0.3x0.3x0.3 m donde se incorporará 100 gr. de fertilizante y 100 gr. de hidrogel.

III) Instalación de cercos perimetrales. Se instalará un cierre perimetral que impida el ingreso de ganado. Se utilizarán postes de pino impregnado de 3 a 4" sin calibrar, enterrados a 30 cms, cada 3 m. Se utilizará malla ursus y dos hebras de alambre de púas galvanizado, en la parte superior del cercado, equidistantes entre la malla ursus y la punta del poste. Cada 10 postes se realizarán refuerzos tipo pata de gallo.

En caso de ser necesario, se realizará una manipulación física del suelo para que puedan ser restauradas sus propiedades físicas. Entre estas manipulaciones físicas están la construcción de obras como empalizadas, zanjas de infiltración y re-perfilamiento del terreno, a objeto de mejorar la retención e infiltración de aguas lluvias y riego suplementario.

El trabajo del suelo será a través de subsolado y surcos en contorno, para mejorar la capacidad de infiltración de agua proveniente de las precipitaciones. Dependiendo de las características del terreno (pendiente, pedregosidad, textura, etc.) estos trabajos pueden ser tipo lineal o puntual, realizados manualmente, o con maquinaria. Las piedras de mayor tamaño serán extraídas de las inmediaciones donde se ubicarán las plantas, para obtener mayor proporción de suelo despejado.

Entre las actividades de manejo del sitio se considera preparar y fertilizar el suelo en base a mezcla NPK. Para ello, previo a la implementación de la medida, se realizará un diagnóstico de la fertilidad de los suelos, de manera de establecer la necesidad de aplicar fertilización base en una dosis adecuada.

IV) Plantación de individuos de especies seleccionadas: Se realizará la plantación y replantación entre los meses de mayo y agosto, de preferencia después de algún evento de precipitaciones.

V) Mantenimiento de áreas y plantas: Se procederá a instalar una protección individual de cada planta, mediante protectores de policarbonato o de malla Rachell. Se realizará riegos manuales de establecimiento durante la primavera y verano del primer año, equivalentes a 15 lts por planta por mes. Las plantas deberán recibir al menos dos riegos por mes.

VI) Cronograma de actividades: Se presenta a continuación el programa de actividades propuesto, organizado estacionalmente conforme al periodo adecuado para cada tarea. Cabe destacar que el cronograma y la temporalidad de los trabajos dependen exclusivamente del inicio y el grado de avance de la fase de cierre del proyecto. Además, se señala que el cronograma es de carácter referencial y deberá ajustarse a medida que se ejecuten las medidas y se obtengan resultados en cada monitoreo.

Tabla 2. Cronograma de actividades

Actividad	Previo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obtención de plantas en viveros locales											
Actividades mejoramiento suelo											
Instalaciones de cercos perimetrales											
Plantación de especies a reforestar											
Mantenimiento áreas y plantas (riegos, replantes, etc)											
Monitoreo y seguimiento											

Fuente: Elaboración propia

3.3. Indicador de éxito

Como indicador de éxito del plan de revegetación, se considera el establecimiento y desarrollo de las plantas hasta conseguir un umbral superior al 75% de individuos vivos. Se entenderá por pleno establecimiento y desarrollo cuando las plantas alcancen una altura de 2 metros y no presenten signos de deficiencias nutricionales o estrés hídrico tales como marchitamiento, manchas foliares, necrosis foliar, pérdida de masa foliar, enroscamiento de hojas, ruptura o daño mecánico.

Se considerarán los atributos densidad, y composición de especies, para determinar que se ha logrado la restauración propuesta (Tabla 3).

Tabla 3. N° total de plantas plantar según indicador de cumplimiento

Especie	Densidad objetivo (pl/ha)	N° Plantas a revegetar	75% Cumplimiento (N° plantas)
<i>Baccharis linearis</i>	200	72	54
<i>Acacia Caven</i>	100	36	26
<i>Schinus polygamus</i>	100	36	26
<i>Porlieria chilensis</i>	50	18	14
<i>Prosopis chilensis</i>	20	7	5

Total	470	169	127
-------	-----	-----	-----

Fuente: Elaboración propia

3.4. Forma de control y seguimiento

Una vez finalizada las labores instalación de cercos, mejoramiento de suelos y plantaciones, se iniciará el monitoreo y seguimiento que tiene por objetivo medir el éxito de la meta propuesta. Es un mecanismo que ayuda a alertar sobre la necesidad de ejecutar acciones de mantenimiento y/o aplicar medidas correctivas, indispensables para la continuidad y éxito de la actividad de restauración y enriquecimiento.

Para dar cumplimiento a esta medida se realizará un seguimiento durante 5 años a partir de la fecha de establecimiento de las plántulas, con el objetivo de monitorear la evolución estructural del bosque establecido.

- Para los primeros dos años se realizará un seguimiento cada tres meses que consiste en una inspección visual de cada una de las plantas establecidas en el lugar de enriquecimiento.
- A partir del tercer año se realizará un seguimiento anual que consiste, al igual que en la actividad anterior, en una inspección visual de cada una de las plantas establecidas en el lugar de enriquecimiento.
- El seguimiento durará hasta alcanzar el pleno establecimiento y desarrollo del 75% de los individuos plantados (se realizará un seguimiento durante 5 años a partir de la fecha de establecimiento de las plántulas).
- En el caso de deficiencias nutricionales, manifestadas a través de marchitamiento, manchas foliares, necrosis foliar, pérdida de masa foliar, enroscamiento de hojas, se realizarán fertilizaciones correctivas.
- Se realizarán mantenciones periódicas de las medidas de protección individual de cada planta (ej. protección con placas de policarbonato o malla raschel).
- Se instalará señalética que incluya información sobre las actividades de enriquecimiento que se estén desarrollando, las que serán ubicadas junto a cada portón o tranquilla de ingreso al rodal.

Toda la actividad de monitoreo será documentada a partir de informes anuales donde se reportarán todas las acciones antes descritas. Estos informes serán enviados a SMA (Superintendencia de Medio Ambiente) para su revisión y evaluación.

4. Conclusión

El plan de revegetación se implementará en el área de influencia del proyecto durante su etapa de cierre, abarcando una superficie de 0,36 hectáreas. En esta área, se reforestarán un total de 169 ejemplares de las especies *Baccharis linearis*, *Schinus polygamus*, *Acacia caven*, *Prosopis chilensis* y *Porlieria chilensis*, especies que forman parte del listado florístico de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y representan la vegetación nativa del sector.

El seguimiento del proyecto se extenderá hasta que se logre el pleno establecimiento y desarrollo de al menos el 75% de los individuos plantados, con un monitoreo que se llevará a cabo durante un período de 5 años a partir de la fecha de establecimiento de las plántulas. Todas las actividades de monitoreo serán documentadas y los informes correspondientes se enviarán a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA).